

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 7 : La stabilité à l'ordre 2

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

Le critère général

Le critère des coefficients

Les quatre régimes

Application : Samuelson

Ce qu'il faut retenir

Le critère général

La phrase du chapitre 3, inchangée

Le critère de stabilité, à tout ordre

Temps discret

toutes les racines de module < 1
 $|\lambda_i| < 1$

Temps continu

toutes les racines de partie réelle < 0
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0$

Pourquoi « toutes »

La solution générale est une somme : $C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$. Elle tend vers zéro si et seulement si **chaque** terme y tend.

Une seule racine hors du domaine suffit à faire diverger la trajectoire — sauf si la constante correspondante est nulle, cas exceptionnel qui ne survit à aucune perturbation.

Une seule racine mauvaise, et tout le modèle est instable.

La racine dominante

En pratique, on ne regarde que la racine de **plus grand module** (discret) ou de **plus grande partie réelle** (continu) : c'est elle qui gouverne le long terme.

C'est aussi elle qui fixe la vitesse de convergence, donc la demi-vie du chapitre 3.

Le critère des coefficients

Éviter de calculer les racines

Le problème pratique

Calculer les racines demande un discriminant, une racine carrée, éventuellement des complexes. C'est lourd — surtout si l'on veut savoir comment la stabilité **dépend des paramètres économiques**.

On préfère donc des conditions portant **directement sur a_1 et a_2** . C'est possible, et le résultat est remarquablement simple.

Temps discret : les conditions de Schur

Pour $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$, toutes les racines sont de module inférieur à 1 si et seulement si

$$\begin{cases} a_2 < 1 - a_1 \\ a_2 < 1 + a_1 \\ a_2 > -1 \end{cases}$$

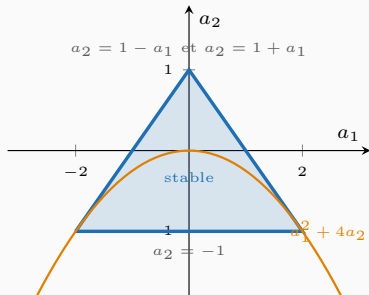
Temps continu : les conditions de Routh

Pour $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2y = 0$, toutes les racines sont de partie réelle négative si et seulement si

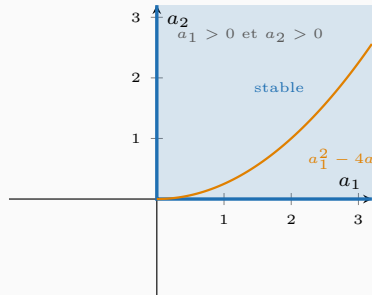
$$a_1 > 0 \quad \text{et} \quad a_2 > 0$$

La lecture géométrique

temps discret : $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$
le *triangle* de stabilité



temps continu : $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$
un simple *quart de plan*



de part et d'autre de la courbe orange, les racines passent de **réelles** à **complexes** :
la trajectoire cesse d'être monotone et se met à osciller

La comparaison

	Discret	Continu
Région stable	un triangle	un quart de plan
Sommets	$(-2; -1)$, $(2; -1)$, $(0; 1)$	l'origine
Frontières	trois droites	deux demi-droites
Aire	finie	infinie

Ce que dit la finitude de l'aire

En temps discret, la région stable est **bornée** : au-delà d'une certaine intensité de réaction, quels que soient les signes, le système explose.

En temps continu, il suffit que les deux coefficients soient positifs, **aussi grands soient-ils**. Un amortissement très fort ne déstabilise jamais un système continu ; il peut déstabiliser un système discret.

Traduit en économie : **une politique de stabilisation trop vigoureuse peut déstabiliser une économie qui réagit avec retard**. C'est un résultat classique de la théorie du contrôle, et il tient tout entier dans la forme de ces deux figures.

Où passe-t-on du monotone à l'oscillant

	Discret	Continu
Discriminant	$\Delta = a_1^2 + 4a_2$	$\Delta = a_1^2 - 4a_2$
Racines complexes si	$a_2 < -\frac{a_1^2}{4}$	$a_2 > \frac{a_1^2}{4}$
Position	sous la parabole	au-dessus de la parabole

Attention au piège

Les deux paraboles sont symétriques l'une de l'autre, et les inégalités sont **inversées**. C'est une conséquence directe de la convention d'écriture du chapitre 6 : coefficients à droite en discret, à gauche en continu.

Le moyen sûr de ne pas se tromper : **recalculer le discriminant** plutôt que retenir le sens de l'inégalité.

Les quatre régimes

Croiser stabilité et nature des racines

Le tableau à double entrée

	Racines réelles	Racines complexes
Stables	convergence monotone	oscillations amorties
Instables	explosion monotone	oscillations explosives

Quatre régimes dans les deux langages

À l'ordre 2, le temps continu **rattrape** le temps discret : il connaît lui aussi les quatre régimes, oscillations comprises.

C'est la grande différence avec le chapitre 3. Deux dérivées suffisent à produire un cycle en temps continu, là où une seule ne le permettait jamais.

La raison est la même des deux côtés : il faut au moins deux « degrés de liberté » pour qu'un système puisse dépasser sa cible et revenir.

Le cycle non amorti

Discret

$|\lambda| = 1$ exactement

$a_2 = -1$

oscillations d'amplitude constante

Continu

$\operatorname{Re}(\lambda) = 0$ exactement

$a_1 = 0$

oscillations d'amplitude constante

Le cycle parfait n'existe pas

Ce cas engendre un cycle qui ne s'amortit ni ne s'amplifie — le cycle économique « pur » que cherchaient les premiers théoriciens.

Mais c'est une frontière de mesure nulle : **la moindre perturbation d'un paramètre fait basculer d'un côté ou de l'autre**. Un modèle linéaire ne peut donc pas produire un cycle durable de façon robuste.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la théorie moderne du cycle recourt soit à des chocs aléatoires répétés — voir le chapitre 11 — soit à des modèles **non linéaires** — voir le chapitre 9.

Application : Samuelson

Multiplicateur et accélérateur, 1939

$$C_t = c Y_{t-1}, \quad I_t = v (C_t - C_{t-1}), \quad Y_t = C_t + I_t + G$$

En substituant, avec G normalisé à 1 :

$$Y_t = 1 + c(1 + v) Y_{t-1} - c v Y_{t-2}$$

Dans les notations du cours : $a_1 = c(1 + v)$ et $a_2 = -c v$.

Les conditions de stabilité, appliquées

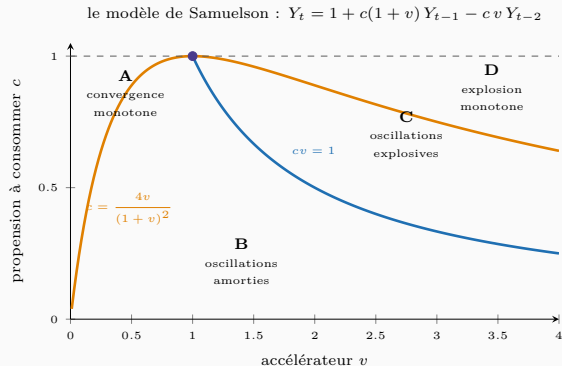
- $a_2 > -1$ donne $c v < 1$.
- $a_2 < 1 - a_1$ donne $-c v < 1 - c - c v$, soit $c < 1$: toujours vrai.
- $a_2 < 1 + a_1$ donne $-c v < 1 + c + c v$: toujours vrai.

Et la nature des racines

$\Delta = a_1^2 + 4a_2 = c^2(1+v)^2 - 4cv$. Les racines sont complexes si

$$c < \frac{4v}{(1+v)^2}$$

La carte des régimes



la courbe orange sépare les racines réelles des racines complexes ; la courbe bleue sépare le stable de l'instable.

Quatre régimes au lieu des deux du temps continu — et l'économie bascule de l'un à l'autre par un simple changement de paramètre.

Ce que la carte enseigne

Zone	Régime	Situation
A	convergence monotone	accélérateur faible, économie amortie
B	oscillations amorties	le cycle conjoncturel ordinaire
C	oscillations explosives	accélérateur fort, économie instable
D	explosion monotone	croissance emballée

La zone B est celle où l'économie oscille autour d'une tendance sans exploser. C'est le régime que Samuelson considérait comme représentatif — et il montre que **le cycle n'a pas besoin d'une cause extérieure** : il naît de la seule interaction entre

Le résultat qui a fait la célébrité du modèle

c et v sont deux paramètres de comportement, stables et mesurables. Or une variation modeste de v fait passer de la zone B à la zone C — c'est-à-dire d'un cycle amorti à un cycle explosif.

La frontière entre une économie qui se stabilise et une économie qui s'emballe est une simple courbe dans le plan des paramètres. C'est le premier modèle à l'avoir montré aussi clairement, et c'est pourquoi on l'enseigne encore.

Une vérification numérique

$c = 0,8$ et $v = 1$: $cv = 0,8 < 1$, stable. Et $4v/(1+v)^2 = 1 > 0,8$: racines complexes. **Zone B**, oscillations amorties.

$c = 0,8$ et $v = 2$: $cv = 1,6 > 1$, instable. Et $4v/(1+v)^2 = 8/9 = 0,889 > 0,8$: complexes. **Zone C**, oscillations explosives.

Doubler la sensibilité de l'investissement à la demande a suffi à faire basculer l'économie.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Critère universel : **toutes** les racines de module < 1 en discret, de partie réelle < 0 en continu.
2. Conditions sur les coefficients : trois inégalités (**triangle**) en discret, deux (**quart de plan**) en continu.
3. La région stable est **bornée** en discret : trop réagir déstabilise. Elle ne l'est pas en continu.
4. À l'ordre 2, les deux langages connaissent les **quatre** régimes, oscillations comprises.
5. Samuelson : stabilité $\iff cv < 1$, et quatre zones dans le plan $(v; c)$.

La suite

Une équation d'ordre 2 se réécrit comme un système de deux équations d'ordre 1. Ce changement de point de vue ouvre la porte à un nombre quelconque de variables — et c'est là que l'algèbre linéaire entre en scène.